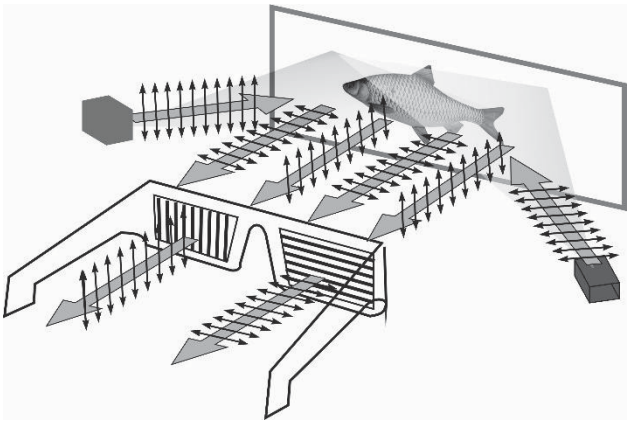
2. A 3D-s szemüveg

A térlátásunk azon alapszik, hogy a két szemünk nem egy helyen van, így az egyik szemünkkel egy kicsit más nézőpontból látjuk a világot, mint a másikkal. Az agyunk a két kissé különböző képből alakítja ki a térérzetünket. A síkba vetített képek ezt nem adják vissza, csak ha megoldjuk, hogy a két szemünk két különböző képet láthasson. A 3D mozikban régebben lineáris polárszűrőkkel oldották meg ezt a problémát. A vászonra két különböző nézőpontból felvett filmet vetítettek két, egymásra merőlegesen polarizált fénynyalábbal. Egy megfelelő szemüveggel nézve a vásznat, az egyik szemünk csak az egyik, a másik szemünk csak a másik filmet látta, mert a szemüveg lencséinek a helyén két polárszűrő volt. A módszert mára tovább tökéletesítették.



1. ábra



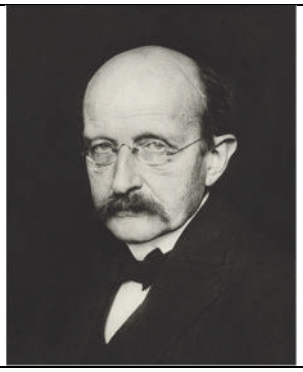
2. ábra

a) Értelmezze a hullámokat leíró főbb mennyiségeket: amplitúdó, periódusidő, frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség! Milyen összefüggéseket állapíthatunk meg ezen mennyiségek között?
b) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Melyik hullám polarizálható?
c) Mutassa be a polarizáció jelenségét! Adjon meg egy módot, amivel a polarizáció megvalósítható!
d) Hogyan kell elhelyezni a polárszűrőket a szemüvegben ahhoz, hogy a megfelelő 3D-s élményben legyen részünk?
e) Hogyan befolyásolja a látványt, ha valaki a szemüveget viselve pont 90°-kal az egyik válla irányában elbillenti a fejét?
f) A 2. ábrán két, a feladatban leírt, egyforma szemüvegről készült fényképet láthatunk. Magyarázza meg, hogy miért látjuk a hátsó szemüveg, egyik „lencséjét” sötétnek, míg a másikat világosnak! Merre állnak az elülső szemüveg szárai, a hátsó szemüveggel megegyezően vagy ellentétesen?

3. A foton fogalma, a fotocella működése

Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amelyet ez az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt.

Max Planck: Válogatott tanulmányok Budapest, 1982 – fordította: Zemplén Jolán



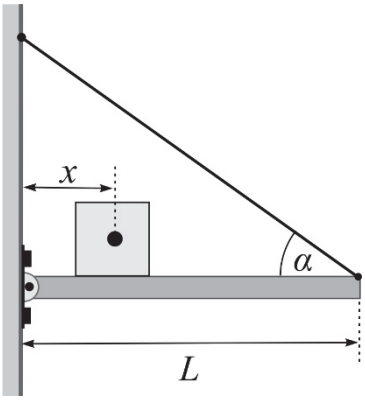
a) Mi a foton?
b) Írja fel és értelmezze a foton lendületére és energiájára vonatkozó összefüggéseket!
c) Ismertesse a cinklemezzel és UV-lámpával bemutatható fényelektromos jelenséget!
d) Mutassa be a fotocella működését, készítsen ábrát!
e) Ismertessen egy olyan mérést és annak eredményét, amelyben a fotocellát azonos színű, de különböző intenzitású, monokromatikus fénnyel világítjuk meg! Készítsen a mérési elrendezésről ábrát!
f) Mutassa be, hogy az előbbi elrendezésben milyen mérési eredményt kapunk, ha azonos intenzitású, de különböző színű, monokromatikus fénnyel világítjuk meg a fotocellát!
g) Kinek a nevéhez köthető a fenti eredmények fotonelmélettel való magyarázata?
h) Adja meg a fényelektromos jelenséget leíró egyenletet!
i) Hogyan határozható meg a korábban alkalmazott mérési elrendezéssel a Planck-állandó?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $L = 80$ cm hosszú, homogén anyageloszlású deszka csuklóval csatlakozik a falhoz. A deszka tömege 4 kg, a ráhelyezett 1,2 kg tömegű doboz tömegközéppontja a faltól $x = 25$ cm távol van. A deszkát rögzítő kötél $\alpha = 40°$-os szöget zár be a vízszintessel.



a) Mekkora erő ébred a kötélben?
b) Mekkora és milyen irányú erő terheli a csuklót?

$g = 9{,}8$ m/s^2

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont